

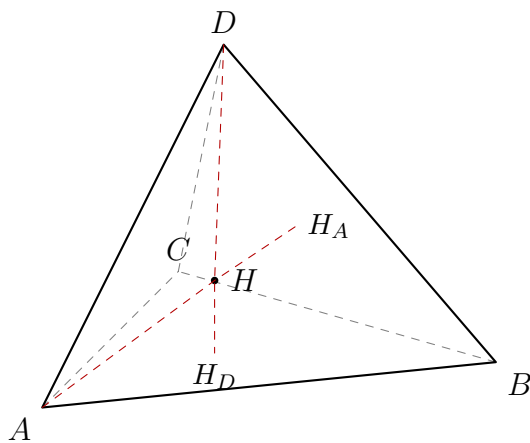
# Содержание

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Тетраэдр</b>                           | <b>2</b> |
| 1.1      | Медианы, высоты и средние линии . . . . . | 2        |
| 1.2      | Теорема Менелая . . . . .                 | 3        |
| <b>2</b> | <b>Координаты</b>                         | <b>3</b> |

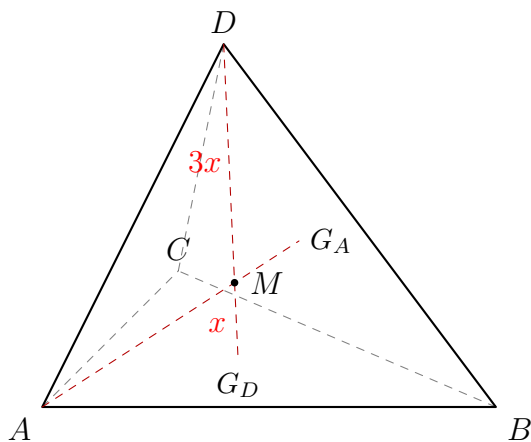
# 1 Тетраэдр

## 1.1 Медианы, высоты и средние линии

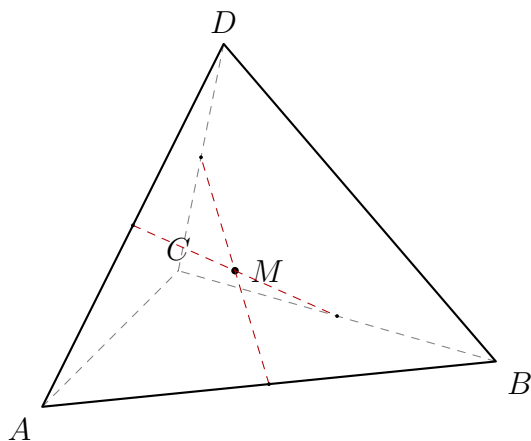
**Теорема 1.1.** Если в тетраэдре две пары перпендикулярных скрещивающихся ребер, то он ортоцентрический (высоты пересекаются в одной точке).



**Теорема 1.2.** Медианы тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в отношении 3 : 1.



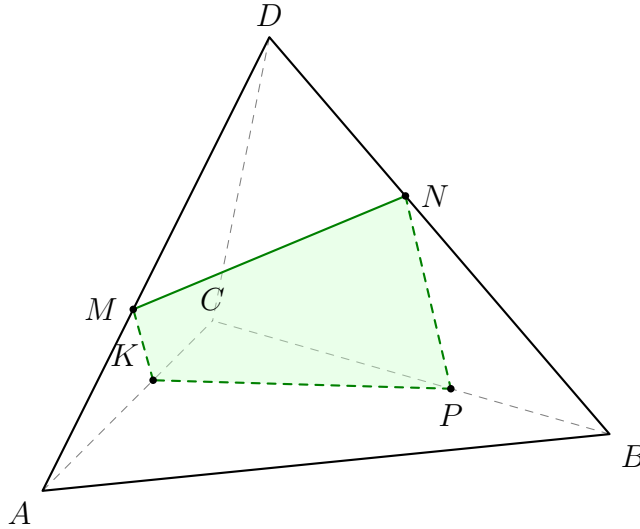
**Теорема 1.3.** Средние линии тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в точке пересечения пополам.



## 1.2 Теорема Менелая

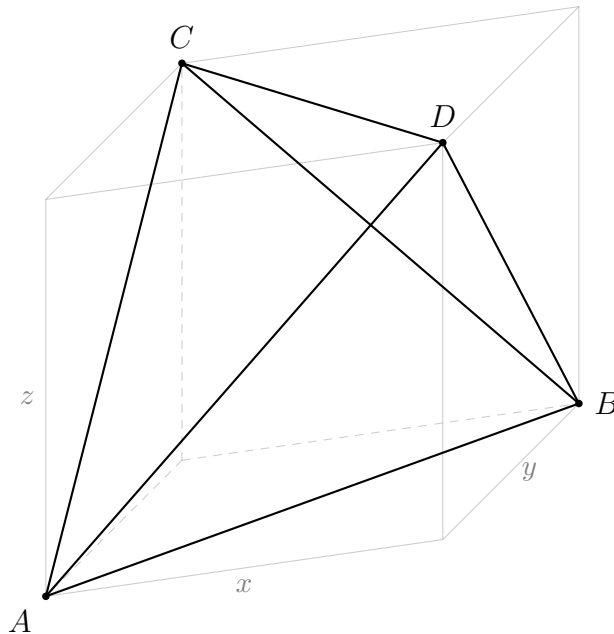
**Теорема 1.4** (Теорема Менелая для тетраэдра). Возьмем три точки  $M, N, K$ , лежащие в одной плоскости;  $M \in AD$ ,  $N \in BD$ ,  $K \in AC$ . Тогда если эта плоскость пересекает  $BC$  в точке  $P$ , то:

$$\frac{DM}{MA} \cdot \frac{AK}{KC} \cdot \frac{CP}{PB} \cdot \frac{BN}{ND} = 1$$



**Утверждение 1.1.** В ортоцентрическом тетраэдре суммы квадратов противоположных ребер равны:

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$



## 2 Координаты

**Определение 2.1** (Коллинеарные векторы). Лежат на параллельных прямых или на одной прямой.

**Определение 2.2** (Равные векторы). Векторы, равные по модулю и направлению.

**Определение 2.3** (Компланарные векторы). Векторы компланарные, если равные им векторы, имеющие общее начало, лежат в одной плоскости.

*Замечка 2.1.* Ось  $z$  — ось аппликат.

**Определение 2.4** (Расстояние). Расстояние между точками  $A = (x_1, y_1, z_1)$  и  $B = (x_2, y_2, z_2)$  равно  $AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$ .

**Утверждение 2.1** (Деление отрезка в соотношении  $\frac{m}{n}$ ).  $\left( \frac{mx_1 + nx_2}{m + n}, \frac{my_1 + ny_2}{m + n}, \frac{mz_1 + nz_2}{m + n} \right)$